



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Ксенија Бараковић

**Мобилна платформа за развој
и тестирање напредних управљачких
алгоритама**

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2024.



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	монографска документација
Тип записа, ТЗ :	текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР :	завршни рад
Аутор, АУ :	Ксенија Бараковић
Ментор, МН :	проф. др Милан Рапаић
Наслов рада, НР :	Мобилна платформа за развој и тестирање напредних управљачких алгоритама
Језик публикације, ЈП :	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ :	српски
Земља публикаовања, ЗП :	Република Србија
Уже географско подручје, УГП :	АП Војводина
Година, ГО :	2024.
Издавач, ИЗ :	ауторски репринт
Место и адреса, МА :	Нови Сад, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	12/41/11/5/17/0/0
Научна област, НО :	електротехника и рачунарство
Научна дисциплина, НД :	системи аутоматског управљања
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	робот, LIDAR, одометрија, диференцијални погон, ПИД, EKF, SLAM, позиционирање, локализација
УДК	
Чува се, ЧУ :	Библиотека Факултета техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Важна напомена, ВН :	
Извод, ИЗ :	Рад описује кораке израде мобилне платформе чији је циљ кретање кроз простор и позиционирање/локализацију у простору ради тестирања напредних управљачких алгоритама.
Датум прихватања теме, ДП :	04.07.2024.
Датум одбране, ДО :	18.07.2024.
Чланови комисије, КО :	Председник: др Зоран Јеличић, редовни професор
	Члан: др Стеван Грабић, ванредни професор
	Члан: /
Потпис ментора	



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Члан, ментор: др Милан Рапаић, редовни професор

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	monographic publication
Type of record, TR :	textual material
Contents code, CC :	Bachelor thesis
Author, AU :	Ksenija Baraković
Mentor, MN :	Milan Rapaić, PhD
Title, TI :	Mobile platform for developing and testing advanced control algorithms
Language of text, LT :	Serbian/Cyrilic
Language of abstract, LA :	Serbian
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	AP Vojvodina
Publication year, PY :	2024.
Publisher, PB :	author reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	12/41/11/5/17/0/0
Scientific field, SF :	Electrical and computer engineering
Scientific discipline, SD :	control systems
Subject/Key words, S/KW :	robot, LIDAR, odometry, differential drive, PID, EKF, SLAM, positioning, localization
UC	
Holding data, HD :	Library of the Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	The thesis describes the process of making a mobile platform that is capable of moving and positioning/localization in the space it finds itself in with the goal of testing advanced control algorithms.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	04.07.2024.
Defended on, DE :	18.07.2024.
Defended Board, DB :	
President:	Zoran Jeličić, full professor, PhD
Member:	Stevan Grabić, associate professor, PhD



UNIVERSITY OF NOVI SAD • **FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES**
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Member:

/

Menthor's sign

Member,

Milan Rapaić, full professor, PhD

Mentor:



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА

21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД

Број:

Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Рачунарство и аутоматика		
Студент:	Ксенија Бараковић	Број индекса:	РА27/2020
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Системи аутоматског управљања		
Ментор:	проф. др Милан Рапаић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Мобилна платформа за развој и тестирање напредних управљачких алгоритама

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Осмислити, пројектовати и имплементирати мобилну платформу погодну за тестирање напредних управљачких алгоритама везаних за кретање, планирање путање и интеграције различитих сензора. Платформа треба да укључује погонске моторе, пратећа драјверска кола и прилагодну електронику, микроконтролер са пратећим електронским склоповима помоћу којих се врши непосредно управљање, мини-рачунар помоћу кога ће се вршити виши слојеви управљања, надзорни задаци, као и комуникација са спољњим светом. Платформа треба да буде опремљена сензорима позиције, као и лидаром.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:
проф. др Милан Рапаић	проф. др Милан Рапаић

Примерак за: 🖨 - Студента; 🖨 - Ментора

Садржај

1	Увод	8
2	Конструкција	9
3	Хардверске компоненте	10
3.1	Мини рачунар	10
3.2	Микроконтролер	11
3.3	Мотори	11
3.4	Драјвер мотора	12
3.5	Напајање	13
3.6	LIDAR	15
3.7	TOF сензор	16
4	Софтверска решења	17
5	Манипулација мотора	18
5.1	Х-мост	18
5.2	Генерисање <i>PWM</i> сигнала	19
6	UART Комуникација	21
6.1	Протокол	21
7	Динамика диференцијалног погона	23
7.1	Кинематика диференцијалног погона	23
7.2	Инверзна кинематика диференцијалног погона	25
8	Управљање	26
8.1	Брзинска ПИД петља	26
8.2	Позициона ПИД петља	28
9	Позиционирање	30
9.1	Одометрија	30
9.2	LIDAR локализација	32
9.3	EKF	33
10	Поређење резултата позиционирања	35
10.1	Одометрија са енкодера	35
10.2	Одометрија са LIDAR сензора	36
10.3	EKF филтрирана одометрија	36
11	SLAM	38
12	Закључак	40

Списак слика

1	Доња плоча	9
3	Шема напајања компоненти	13
4	Карактеристика <i>LiPo</i> (енгл. <i>Lithium-Polymer</i>) ћелије	14
5	Архитектура	17
6	Електрична шема Х-моста	18
7	Пример <i>PWM</i> (енгл. <i>Pulse Width Modulation</i>) сигнала са 40% испуне	19
8	Диференцијални погон	23
9	Кинематика диференцијалног погона	24
10	Одзив брзинског ПИД регулатора са добро подешеним параметрима на улаз који се мења - $K_p = 8, K_i = 0.08, K_d = 0.12$. .	27
11	Одзив брзинског ПИД регулатора са лоше подешеним параметрима на улаз који се мења - $K_p = 20, K_i = 0.01, K_d = 0.01$. .	27
12	Трајекторија робота када се истовремено врши транслаторно и ротационо управљање	28
13	Режими очитавања енкодерских импулса	31
14	Резултат апроксимације позиције мобилне платформе користећи одометрију са енкодера	35
15	Резултат апроксимације позиције мобилне платформе користећи одометрију са <i>LIDAR</i> сензора	36
16	Резултат апроксимације позиције мобилне платформе користећи <i>EKF</i> филтер за спајање више извора одометрије	37
17	Мапа простора у коме је вршено тестирање различитих метода позиционирања	39

Списак табела

1	Техничке спецификације	10
2	Потрошња електронских компоненти	15
3	Формат поруке	21
4	Поруке које се шаљу са микроконтролера на рачунар	22
5	Поруке које се шаљу са рачунара на микроконтролер	22

1 Увод

Рад који следи има за циљ да покаже један приступ дизајну, имплементацији и реализацији мобилне платформе. Слични примери се могу пронаћи у разним областима где постоји потреба за тестирањем опреме или алгоритама, што чини овај прототип погодан за примену како у едукативне, тако и у истраживачке сврхе. Изложени концепти, који су овде показани на примеру робота малих димензија, се лако скалирају и примењиви су на много већим платформама које имају сличну динамику и примену.

За исте потребе се могу користити и разни комерцијални или слободно доступни симулатори, од којих су неки од најпознатијих: *Gazebo*, *PyBullet*, *CoppeliaSim* и *NVIDIA IsaacSim*. Симулициона окружења садрже алате који пружају широко доступне и робустне начине тестирања идеја без претераних трошкова. Она омогућавају да се велики број проблема уочи пре него што се исти појаве у готовим производима, као и да се уз много мање ресурса прикупи велика количина података.

Међутим, идеална симулација треба што више да личи на реалан свет, са свим његовим несавршеностима. Како је такво окружење тешко остварити, тешко је и тестирати последице непредвидивих спољашњих утицаја који се не појављују спонтано у симулацијама. Један пример таквих проблема би могли да буду ласерски сензори који ван симулација имају потешкоћа са препознавањем тамних боја и разазнавањем одсјаја у огледалу или прозорима. Поред тога, симулатори се обично баве управљањем на вишем нивоу, тако да је скоро немогуће без адекватног хардвера извршити проверу управљања хардверским компонентама.

Како би имплементације различитих алгоритама могле да се примене ван симулационог окружења прво морају да се прилагоде и додатно тестирају у физичком свету. То је посебно тачно за системе који под спољашњим условима могу јако да одступају од свог репрезента у симулацији.

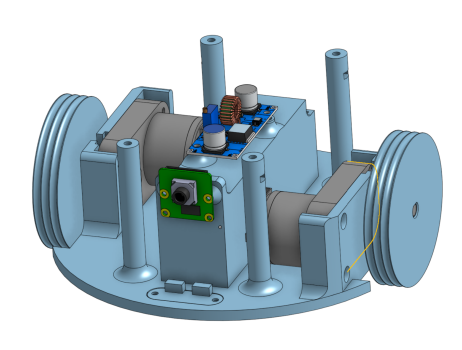
У наставку ће бити изложен процес реализације мобилног робота са диференцијалним погоном који своју примену налази првенствено у имплементацији и тестирању различитих управљачких алгоритама везаних за начине кретања у стварном свету, планирање путање и интеграције различитих сензора. Биће поменути кораци од избора компоненти (3) и њиховог коришћења (4, 5, 8), па до крајњег поређења резултата имплементираних целина (10, 11). Поред тога, покривене су и неке теоријске основе битне за разумевање имплементираних решења (6, 7, 9).

Поменути систем је погодан за надоградњу, док је овде акценат стављен на редуванто позиционирање како би се смањио утицај спољашњих фактора као што је проклизавање, као и на уско повезану функционалност мапирања простора у коме се налази у циљу аутономног навигирања.

2 Конструкција

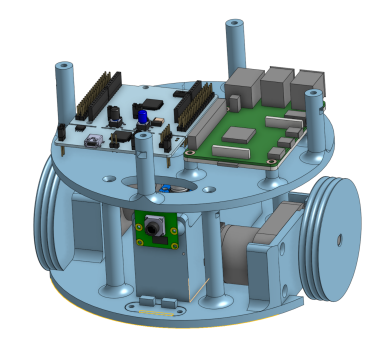
Мобилна платформа је израђена из више 3D штампаних делова, у три нивоа. Сваки ниво обезбеђује место за хардверске компоненте које се на њему налазе и држаче за следећи ниво.

Први ниво обезбеђује место за монтажу мотора, *TOF* (енгл. *Time Of Flight*) сензора удаљености, претварача напона и камере, као и место за батерију која се убацује са доње стране. Точкови се налазе директно на вратилу мотора, а три гунице које одговарају обиму точка обезбеђују контакт са подлогом. Са друге стране доње плоче се налази правоугаона тefлон плочица која помаже у одржавању равнотеже при кретању.

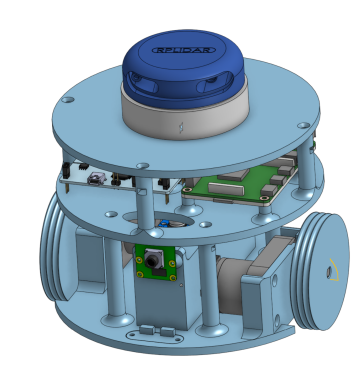


Слика 1: Доња плоча

На другом нивоу се налази остатак електронике: микроконтролер, заједно са драјверском плочицом, и мини рачунаром. Док трећи ниво служи за монтажу *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) сензора.



(а) Средња плоча



(б) Горња плоча

Димензије(пречник, висина)	160x120mm
Тежина	1.3kg
Мотори	2xDC 12V 240RPM
Резолуција енкодера	546PPR
Драјвер	Sparkfun Dual TB6612FNG
Регулатор напона	DC/DC LM2596S 1.25-35V, 3A
Пречник точка	70mm
Микроконтролер	STM32 NUCLEO-F411RE 32bit 84MHz
Мини рачунар	RaspberryPi 4B 4GB
Батерија	3s 11.1V LiPo 2200mAh
LIDAR	Slamtec RPLidar A2(m12)
TOF	VL53L1X, опсег 0.01 – 5m

Табела 1: Техничке спецификације

3 Хардверске компоненте

Избор хардверских компоненти захтева да димензије и жељене могућности робота буду унапред познате.

Пресудни фактори који потпуно одређују потребне компоненте и њихове карактеристике су: жељени типови кретања, максимална брзина и убрзање, подлога и окружење у којем ће се кретати, задаци које ће обављати и потребно време непрестаног рада.

3.1 Мини рачунар

Рачунар који се налази у роботу треба да обезбеди приступачан начин за имплементацију напреднијег управљања користећи програмске језике вишег нивоа. Такође, мора да постоји неки вид корисничког интерфејса кроз који могу да се задају команде и посматра приказ сензорских очитавања, било то директно на роботу у виду екрана или непосредно, разменом података са другим рачунаром.

Raspberry Pi 4 [1] данас спада у најпопуларнији избор мини рачунара. *ARM* процесор и широк избор *RAM* меморије омогућава коришћење било ког *Linux* оперативног система, а *GPIO* (енгл. *General Purpose I/O*) пинови и велики број портова омогућавају повезивање периферија и микроконтролера директно на њега. Поред тога, карактерише га мала потрошња и димензије.

3.2 Микроконтролер

Главни задатак микроконтролера у роботском систему је да буде посредник између управљачког нивоа и хардверског нивоа, који извршава унапред уговорене управљачке команде када их управљачки ниво захтева. Он прилагођава команде свакој периферији (актуатору) и читава сензоре који захтевају правовремене реакције.

Под појмом микроконтролера овде мислимо на развојну плочу опште намене која на себи већ има извучене све пинове са интегрисаног чипа, као и интегрисан програматор на самој плочи који олакшава поновно програмирање. За исте потребе би могао да се искористи чип на *PCB* (енгл. *Printed Circuit Board*) плочи која је израђена за специфичне потребе пројекта, међутим избор већ направљене развојне плоче омогућава непредвиђене надоградње и измене функционалности, као и мање експертског знања за израду и руковање, по мало већој цени. Карактеристике на основу којих се врши избор микроконтролера зависе од потреба периферија са којима треба да оствари комуникацију, а могу бити: одређен број тајмера, величина једног регистра, такт осцилатора, посебне функционалности, итд.

Најчешћи захтеви мобилне платформе су:

- временски прецизно извршавање управљања
- читавање сензора у тачно одређеним интервалима
- генерисање *PWM* (енгл. *Pulse Width Modulation*) сигнала за управљање моторима или *LED* (енгл. *Light Emitting Diode*) диодама
- реакција на узлазну/силазну ивицу сигнала повезаног на неки пин
- поуздана комуникација одређеним протоколом

3.3 Мотори

Начини кретања, односно доступни правци кретања, су одређени бројем мотора и додирних тачака са подлогом који се користе и њиховог распореда. Диференцијални погон се састоји од два погонска мотора који се налазе један наспрам другог у односу на централну осу робота, омогућава кретање напред, назад и лучно, као и ротацију око своје осе. Захтевају пасивни точак или трећу тачку ослоња, поред два точка, како би били стабилни. О диференцијалном погону ће бити више речи касније у секцији 7.

Четири типа мотора се најчешће користе: серво, *DC* (енгл. *Direct Current*), *BLDC* (енгл. *Brushless Direct Current*) и корачни мотори. Серво и корачни мотори се управљају позиционо, преко угла односно броја корака, док се *DC* и *BLDC* мотори управљају корекцијама брзина на сваком точку. [2]

За избор кориштених *DC* мотора је било пресудно што долазе са интегрисаним енкодерима, умањујући потребу за даљим пројектовањем погонског склопа, и у малој величини, по малој цени. Поред тога, називна

носивост и метална конструкција омогућавају да се точкови ставе директно на вратило мотора. Максимална брзина робота, када се не узме у обзир трење подлоге, се може израчунати на основу назначене вредности брзине мотора када није оптерећен и обима точка. Док се максимално убрзање, када се не узме у обзир трење подлоге, може израчунати на основу тежине робота, назначене носивости вратила мотори (максималног момента) и пречника точка:

$$v_{max} = O \cdot RPM \quad (1)$$

$$\tau = F \cdot d \quad (2)$$

$$a_{max} = \frac{F}{m} = \frac{\tau}{m \cdot d} \quad (3)$$

Назначена максимална брзина мотора од $240 \frac{O}{min}$ [3], односно $4 \frac{O}{s}$, у комбинацији са изабраним пречником точка од $d = 70mm$, је обезбедила задовољавајућу максималну брзину робота:

$$v_{max} = 0.879 \frac{m}{s}$$

На основу назначене носивости вратила мотора $\tau = 0.4kg \cdot cm$ [3], односно $0.04Nm$ ¹, и тежине робота од $1.3kg$, максимално убрзање робота када не узмемо у обзир трење је:

$$a_{max} = 0.439 \frac{m}{s^2}$$

3.4 Драјвер мотора

Драјвер је електрично коло које треба да обезбеди интерфејс кроз који микроконтролер може да управља моторима. Драјвери се разликују у зависности од типа мотора са којим управљају, али заједничко им је свим то што омогућавају промену смера и брзине мотора.

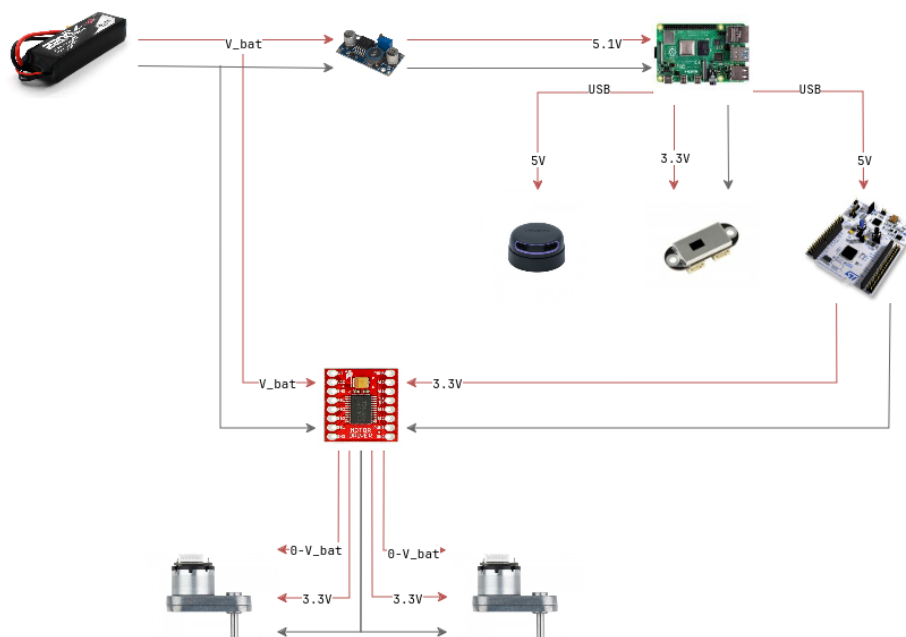
За *DC* (енгл. *Direct Current*) моторе се користе Х-мостови налик оном приказаном на слици 6, са транзисторским прекидачким елементима. При избору драјвера битно је да су његове карактеристике прилагођене мотору којим треба да управља, односно да је:

- максимална струја коју може да испоручи већа од назначене струје мотора
- максимални напон који може да обезбеди већи од назначеног напона мотора

¹Јединица *kgcm* означава да је мотор у стању да издржи терет од $1kg$ на удаљености $1cm$ од вратила. Конверзија за добијање природније јединице *Nm* за момент је $1kgcm = 0.0981Nm$

Поред тога, корисно је да један драјвер може да управља са свим моторима, уколико је то могуће, како би се смањила потреба за повезивањем различитих драјвера на један микроконтролер. Уколико сваки мотор мора да има свој драјвер, пожељно је да буду од истог произвођача и истих карактеристика како би повезивање и управљање могло да се изведе на идентичан начин.

3.5 Напајање

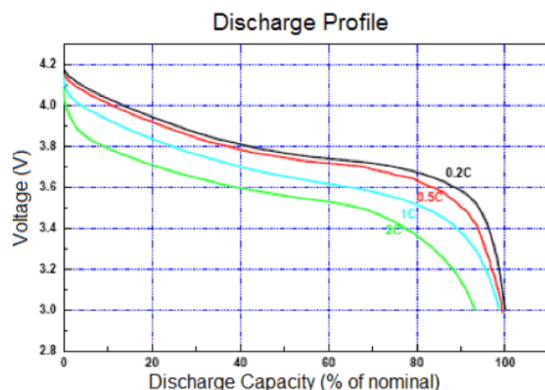


Слика 3: Шема напајања компоненти

Правилан избор батерије за било коју мобилну платформу обезбеђује њен непрекидан рад током жељеног времена, под очекиваним условима. Једна батерија се састоји од више ћелија које имају следеће карактеристике:

- напон - колико напона може да допринесе
- капацитет - изражава се у mAh , односно један сат може да испоручује назначену струју у мили-амперима

Батерије које се користе за ову врсту пројекта су обично *LiPo* (енгл. *Lithium-Polymer*) батерије због своје велике енергетске густине - једну *LiPo* ћелију одликује велики капацитет и мала запремина, при чему се напон једне ћелије креће у опсегу $3.3V - 4.2V$, са номиналним напонем од $3.7V$



Слика 4: Карактеристика *LiPo* (енгл. *Lithium-Polymer*) ћелије

[4]. Потребан напон који батерија треба да обезбеди, односно потребан број ћелија, се одређује наспрам компоненте која захтева највећи напон у систему, то су обично мотори при већим брзинама. Напон који ћелија може да обезбеди нелинеарно опада како опада капацитет према карактеристици приказаној на слици 4.

Мобилна платформа коју разматрамо користи $12V\ DC$ (енгл. *Direct Current*) моторе са максималном брзином од $240RPM$ ², следи да је потребно 3 *LiPo* ћелије како би се при максималном капацитету обезбедила максимална брзина мотора. Како због трења подлоге обично није у могућности да се креће својом максималном брзином, напон који обезбеђују 3 ћелије је довољан да се губитак напона након смањеног капацитета не примети значајно.

Потребан капацитет је одређен на основу захтева електронских компоненти које се налазе у роботу. Уколико се потребе за напајањем предимензионишу биће обезбеђено дужи време рада али по већој цени и величини батерије. За сваку захтевнију компоненту је назначена њена максимална потрошња у табели 2. Одатле следи да је потребан капацитет батерије која може да напаја све изабране компоненте:

$$\frac{22.5Wh}{11.1V} \cdot 1000 = 2027mAh$$

Најближи стандардни капацитет *LiPo* батерије који задовољава потребе је $2200mAh$.

²За сваку брзину већу за $20RPM$, мотор захтева додатних $1V$

Компонента	Wh
RaspberryPi	$2A \cdot 5.1V = 10.2Wh$
STM32 NUCLEO-F411RE	$0.1A \cdot 5 = 0.5Wh$
Мотори	$2 \cdot 0.4A \cdot 11.1V = 8.88Wh$
Драјвер	$0.002A \cdot 3.3 = 6.6mWh$
LIDAR	$0.5A \cdot 5V = 2.5Wh$
TOF	$0.058A \cdot 3.3V = 0.2Wh$
Укупно	$22.5Wh$

Табела 2: Потрошња електронских компоненти

3.6 LIDAR

LIDAR (енгл. *Light Detection And Ranging*) је метода намењена за даљинску детекцију. Ласерски сензор који може да обавља *LIDAR* скенирање одашиље ласерске импулсе и мери колико времена им је требало да се рефлектују назад ка сензору, пола тог времена и брзина светлости одређују удаљеност на којој се ласер рефлектовао назад, односно на којој је наишао на препреку. На основу једног послатог импулса се добија тачка у простору која се налази на познатој релативној удаљености од сензора.

Када се такав сензор комбинује са мотором који га ротира у једној равни назива се 2Д *LIDAR*, и омогућава мапирање свог окружења. Као резултат оваквог скенирања се добија облак тачака где је свака тачка одређена апсолутним углом на коме је ласер послат и релативном удаљеношћу од сензора која је израчуната [5].

Основне карактеристике по којима се пореде су:

- видно поље - вертикалан опсег у коме се детектују тачке, при чему ће се све налазити у истој равни - за 2Д сензоре је врло мало
- даљински опсег скенирања - опсег који одређује максималну удаљеност до које сензор може да детектује тачке, и мртву зону око сензора где не може да детектује тачке - уобичајени опсег се креће између 0.2 - 10m
- брзина одабирања тачака - одређује колико тачака може да се врати у току једног циклуса скенирања
- брзина мотора - одређује колико циклуса скенирања може да се деси у једној секунди у комбинацији са ротационом резолуцијом

3.7 TOF сензор

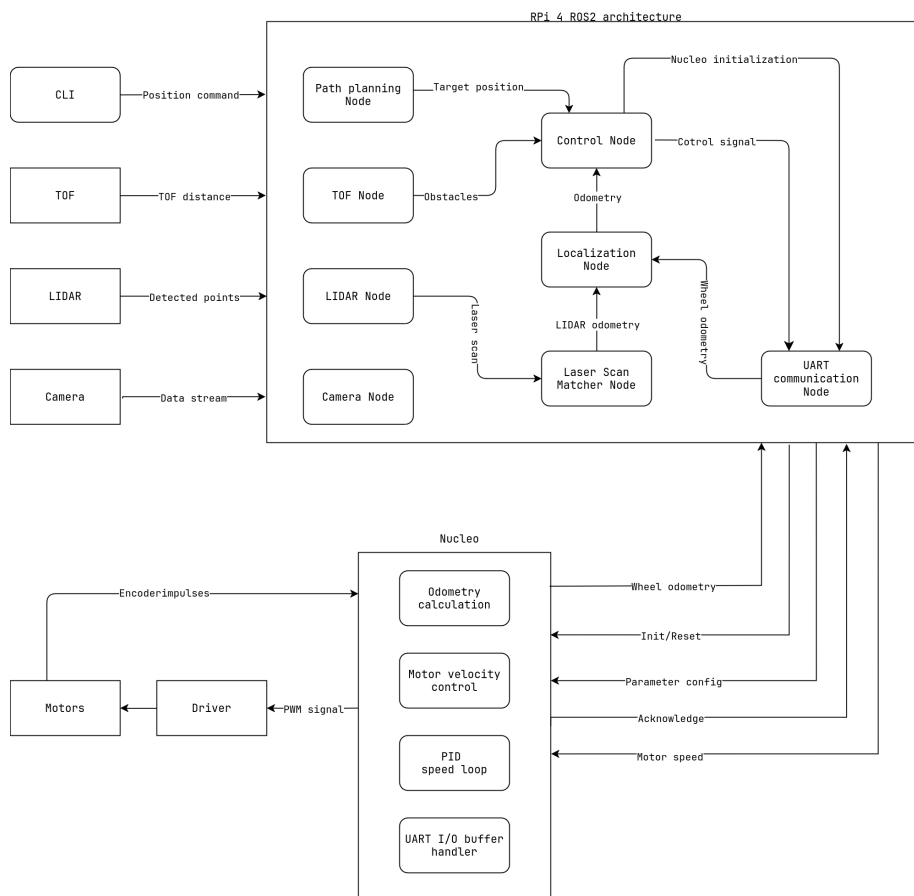
TOF (енгл. *Time Of Flight*) сензор ради на истом принципу као *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) сензор, али се не користе у исте сврхе. *TOF* сензор омогућава само детекцију препреке тачно испред њега од минималне до максималне удаљености које се разликују од сензора до сензора.

Кориштени сензор се састоји од ласерског сензора и интегрисаног кола које читавања са сензора претвара у кодирану поруку. Порука се *UART* (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*) комуникацијом шаље другом уређају који је очекује. Док је комуникација са самим сензором *I2C* (*Inter-Integrated Circuit*) комуникација. Његова функција у роботском систему је детекција препрека на подлози кретања, односно недостатак подлоге у случају ивица.

4 Софтверска решења

За оперативни систем на мини рачунару је изабран *Ubuntu 22.04 Linux* због подршке коју пружа *ROS2* (енгл. *Robot Operating System 2*), верзије *Humble*, окружењу кроз који је реализовано управљање.

ROS2 је бесплатно доступан скуп софтвера и алата који пружају велики спектар готових решења за развој робота који лако могу да се прилагоде за свакије потребе. Највећа предност коришћења ових готових решења је обимна документација и искуства великог броја корисника, као и велика уштеда времена.



Слика 5: Архитектура

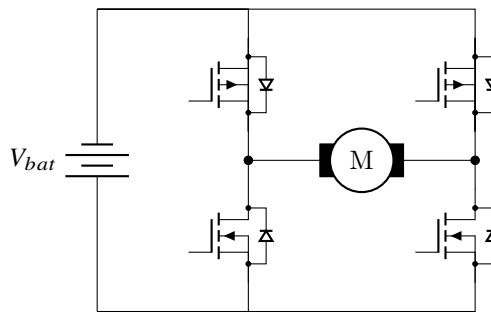
Приказ архитектуре је дат у виду дијаграма 5 који показује ток података између свих компоненти, док је опширнији опис и имплементација кода који покреће платформу доступан као *GitHub* репозиторијум [6].

5 Манипулација мотора

Микроконтролер који је задужен за управљање моторима може да обезбеди само управљачке сигнале. Драјвер игра улогу посредника између микроконтролера и мотора. На њега се доводи логички напон који је потребан за функционисање електронике у њему и одговарајући напон са батерије који се користи за контролу брзине мотора.

Драјвер за *DC* (енгл. *Direct Current*) мотор је интегрисано коло које садржи у себи *X*-мост, електронику за управљање прекидачким елементима и додатне прекострујне заштите [2].

5.1 X-мост



Слика 6: Електрична шема X-моста

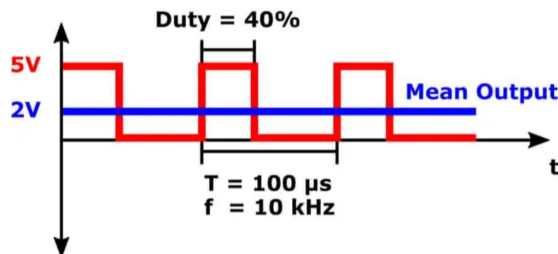
X-мост се састоји од четири прекидача који су повезани у топологији која личи на "Н", где се прикључци мотора налазе у средини. Промена смера мотора се остварује отварањем и затварањем различитих прекидача:

- ако су затворени горњи леви и доњи десни прекидач, смер струје кроз терминале ће бити са десне на леву страну - један смер
- ако су затворени горњи десни и доњи леви прекидач, смер струје кроз терминале ће бити са леве на десну страну - други смер
- када се терминали нађу у кратком споју долази до кочења мотора
- ако су сви прекидачи отворени, или је само један од прекидача затворен, мотор ће бити одспојен са напајања

Драјвер који је кориштен, заснован на чипу који носи назив *TB6612FNG*, абстрактује управљање прекидачким елементима *X*-моста тако што микроконтролер управља са два улаза драјвера, по мотору, који директно одређују смер ротације мотора.

Брзина мотора је одређена испуном *PWM* (енгл. *Pulse Width Modulation*) сигнала која се добија од микроконтролера. Испуна одређује који део једне

периоде ће *PWM* сигнал имати вредност 1, односно који део периода ће одговарајући прекидачи X-моста бити затворени, а терминали мотора спојени на напон са батерије. Због сталног отварања и затварања прекидача напон који утиче на мотор је упросечен у зависности од фактора испуне. Уколико је фреквенција *PWM* сигнала добро изабрана, брзина мотора је сразмерна просечној вредности напона.



Слика 7: Пример *PWM* (енгл. *Pulse Width Modulation*) сигнала са 40% испуне

Прекидачи који се користе у ове сврхе морају бити способни за прекидање струје већег интензитета него што је максимална струја коју мотор може да захтева. Обично се користе транзисторски или *MOSFET* (енгл. *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*) елементи већих снага због велике брзине прекидања коју обезбеђују.

5.2 Генерисање *PWM* сигнала

Већина микроконтролера располаже са посебном врстом тајмера, или подешавањем за тајмер, који омогућава генерисање *PWM* (енгл. *Pulse Width Modulation*) сигнала жељеног фактора испуне. Свима су заједнички регистри који омогућавају промену такта тајмера *PSC* (енгл. *prescaler*), подешавање фреквенције сигнала *ARR* (енгл. *autoreload*) и подешавање испуне једне периоде сигнала.

Прво је потребно одредити на којој фреквенцији желимо да управљамо мотором. Фреквенција која је нижа од одговарајуће фреквенције за одређен мотор може довести до осцилација при достизању брзине. Још један услов је да фреквенција сигнала не сме прећи максималну фреквенцију прекидања коју подржавају прекидачки елементи у драјверу.

ARR регистар одређује трајање једне периоде *PWM* сигнала, односно максималну вредност бројача тајмера у току једне периоде:

$$ARR = \frac{FREQ_{TIM}}{FREQ_{PWM}} - 1 \quad (4)$$

Ако добијена вредност не може да се смести у регистар тајмера, подешава се *PSC* регистар који дели такт тајмера.

Испуна периоде PWM сигнала се стално мења и сваки пут се уписује у регистар који се пореди са бројачем тајмера. Испуна одређује колико ће процентуално одговарајући прекидачи Х-моста бити затворени у току једне периоде. На почетку периоде сигнал је увек на 1, када бројач тајмера постане већи од вредности која одређује испуну сигнал прелази на 0. Након достизања вредности у ARR регистру бројача тајмера, он се ресетује и креће се нова периода.

У нашем случају, изабрана је фреквенција од $20kHz$ како би се изашло из чујног опсега мотора и обезбедила адекватна резолуција управљања брзином. Такт тајмера је хардверски подешен на $84MHz$. На основу 4 следи да у регистар ARR тајмера који је изабран за генерисање сигнала треба да се упише:

$$ARR = \frac{84MHz}{20kHz} - 1 = 4199$$

Како је кориштени тајмер 16 битни, добијена вредност се може уписати и није потребно смањивати такт периферије, па се у PSC регистар уписује $PSC = 1 - 1$.

Резолуција брзине која се постиже овим вредностима је:

$$\frac{240RPM}{4199} = 0.057RPM$$

, односно могуће је мењањем испуне сигнала од 0 до 4199 мењати брзину мотора за $0.057RPM$.

6 UART Комуникација

Два уређаја која размењују податке помоћу *USART* (енгл. *Universal Synchronouse/Asynchronouse Receiver/Transmitter*) серијског интерфејса морају бити физички повезана са два проводника - пријемним и преносним. Уређаји такође морају бити у сагласности у ком формату се шаљу и примају подаци. Интерфејс омогућава имплементацију две врсте серијског комуникационог протокола:

- синхрони
- асинхрони

Асинхрони серијски протокол, *UART* (енгл. *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*), се имплементира као двосмерна (енгл. *full duplex*) комуникација - могуће је слати и примати податке истовремено. Уређаји који комуницирају морају унапред знати брзину којом подаци стижу (енгл. *baudrate*), који битови или бајтови означавају почетак и крај поруке, као и дужину поруке, како би комуникација могла да се синхронизује у случају закашњења.

Синхрони серијски протокол, *USART*, је једносмерна (енгл. *half duplex*) комуникација - један проводник се користи и за примање и слање података, а други за пренос такта који синхронизује уређаје у току комуникације. Омогућава бржу комуникацију и захтева пренос мањег броја битова у односу на *UART* комуникацију.

У овом случају је коришћен *UART* јер пружа много једноставнији начин комуникације преносом порука бит по бит и захтева мање проводника за имплементацију, при чему се мања брзина не одражава на перформансе јер је захтевани обим комуникације мали.

USART интерфејс може да се користи за имплементацију *UART* протокола јер су компатибилни.

6.1 Протокол

START	CODE	LENGTH	DATA	STOP
0xFA	0xFF	0xFF		0xFB

Табела 3: Формат поруке

Имплементирани команде морају бити у формату приказаном у табели 3. Свака команда је одређена својим кодом који говори пријемнику како да обради податке. Постоји 5 врста порука:

Команда	Код	Садржај	Време слања
Одометрија	0x4F	7xfloat	20ms
Потврда пријема	0x41	празан	када се прими порука

Табела 4: Поруке које се шаљу са микроконтролера на рачунар

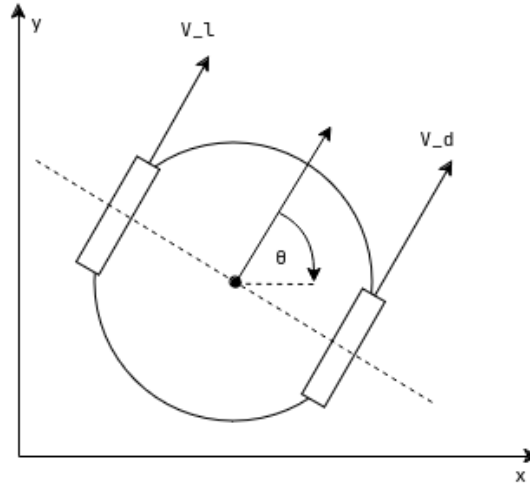
Команда	Код	Садржај	Време слања
Жељена брзина	0x53	2xfloat	произвољно
Ресет	0x49	3xfloat	на почетку рада и по потреби
Конфигурација	0x43	2xfloat	на почетку рада

Табела 5: Поруке које се шаљу са рачунара на микроконтролер

Свака порука се шаље и прима бит по бит, због тога је потребно чувати сваки примљени бит у баферу, са обе стране, и анализирати га док се подаци у њему не поклопе са неком познатом поруком. Анализа бафера се врши прво по почетном бајту који треба да буде једнак 0xFA, након поклапања се прелази на команду, и након тога се на основу дужине последњи бајт пореди са 0xFB. Када су испуњени сви услови, ишчитава се садржај поруке и конвертује из бајтова у вредност са покретним зарезом (енгл. *float*).

У случају да се садржај бафера не поклопи ни са једном пријемнику познатом командом када нови подаци крену да пристижу, садржај бафера се уклања како остатак порука не би каснило са обрадом.

Рачунар шаље поруке док не добије потврду о пријему са микроконтролера како би се осигурало да ће све команде бити извршене.



Слика 8: Диференцијални погон

7 Динамика диференцијалног погона

Диференцијални погон се састоји од два погонска точка који су саосни, где сваки точак може засебно да се управља брзином ротације унапред или уназад. Поред тога, потребна је додатна тачка контакта са подлогом у виду помоћног пасивног точка или ослоња на доњој плочи.

Кретање помоћу диференцијалног погона у једној равни у простору се може описати вектором (x, y, θ) , где x и y одређују позицију робота, а θ одређује правац кретања робота. [7]

7.1 Кинематика диференцијалног погона

Једначине кинематике одређују следећу позицију робота ако је позната тренутна позиција и тренутно управљање које делује на сваки од његових актуатора.

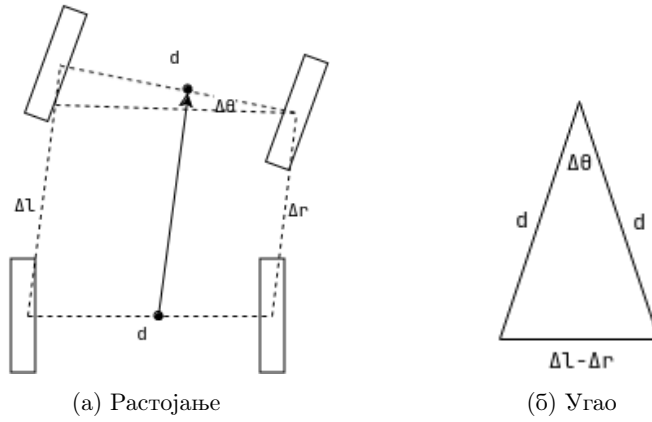
Тренутна брзина точкова се обично налази тако што се одређеном периодом читавају импулси инкременталних енкодера који су везани за вратило мотора, разлика претходног и тренутног броја импулса за леви и десни мотор се конвертује у пређено растојање од претходног читавања на следећи начин:

$$\Delta_{mm} = \Delta_{inc} \cdot \frac{d \cdot \pi}{PPR} \quad (5)$$

, где је d пречник точка, а PPR (енгл. *Pulse Per Revolution*) резолуција енкодера.

Пређено растојање се затим диференцира како би се добила промена брзине. У овом случају нам је довољна само пређена дистанца за одређивање позиције.

Ако енкодери на оба точка направе исти број импулса, та два точка су прешла исту дистанцу, па се и позиција робота померила за исто толико унапред или уназад. Ако је дошло до ротације при кретању, један точка је морао направити већи број импулса, па се пређена дистанца робота рачуна као средња линија трапеза који формирају растојање између точкова и пређене дистанце оба точка ³:



Слика 9: Кинематика диференцијалног погона

$$\Delta d = \frac{\Delta l + \Delta r}{2} \quad (6)$$

Угао под којим стоји робот након кретања се рачуна на основу једнако-краког троугла који формирају фиксно растојање између точкова и разлика пређене дистанце на два точка, илустровано на 9б:

$$\tan \frac{\Delta \theta}{2} = \frac{\Delta l - \Delta r}{2d} \quad (7)$$

$$\tan \frac{\Delta \theta}{2} \approx \frac{\Delta \theta}{2}^4 \quad (8)$$

$$\Delta \theta = \frac{\Delta l - \Delta r}{d} \quad (9)$$

Нова позиција робота (x', y', θ') се сада може одредити на основу $\Delta \theta$ и Δd :

³Апроксимација важи само када је периода очитавања енкодера довољно мала да се кретање робота може сматрати линеарним између сваког очитавања

⁴Апроксимација важи само за мале углове

$$x' = x + \Delta d \cdot \cos \left(\theta + \frac{\Delta \theta}{2} \right) \quad (10)$$

$$y' = y + \Delta d \cdot \sin \left(\theta + \frac{\Delta \theta}{2} \right) \quad (11)$$

$$\theta' = \theta + \Delta \theta \quad (12)$$

7.2 Инверзна кинематика диференцијалног погона

Једначине инверзне кинематике одређују потребно управљање актуаторима да би се позиција робота померила из тренутне позиције у следећу жељену позицију.

Управљање које је потребно задати актуаторима левог и десног точка се рачуна на основу жељене линеарне и ротационе брзине робота:

$$v_l = v + \omega \cdot d \quad (13)$$

$$v_d = v - \omega \cdot d \quad (14)$$

, где је d пречник точка.

Управљање са два погонска точка обезбеђују два степена слободе - по x -оси и ротацију - не дозвољава латерално кретање по y -оси (лево и десно). За кретање у простору је потребно 3 степена слободе како би се робот позиционирао на било коју координату (x, y) под углом θ са једним задавањем управљања. Не постоји начин да се одреди линеарна и ротациона брзина која би то омогућила. Мањак степени слободе се надомештава додатним везаним кретањима транслације и ротације [7].

Имплементирани начини задавања управљања којима је овај проблем решен ће бити објашњени у секцији 8.

8 Управљање

Као што је више пута до сада споменуто, управљање роботом са диференцијалним погоном подразумева задавање жељених брзина сваког мотора и промену њиховог смера ротације. И ако драјвер дозвољава директно управљање брзином мотора, није довољно само задати ту вредност - она се мора постепено достићи са што мањим осцилацијама у устаљеном стању. Поред тога, прескоци су изузетно непожељни јер уносе непредвидиве одзиве.

Управљање такође треба да обезбеди константу брзину без обзира на спољашње утицаје, односно оптерећење мотора.

Због одвојености брзинске и позиционе петље могуће је роботом управљати директно помоћу брзине или индиректно помоћу позиције.

8.1 Брзинска ПИД петља

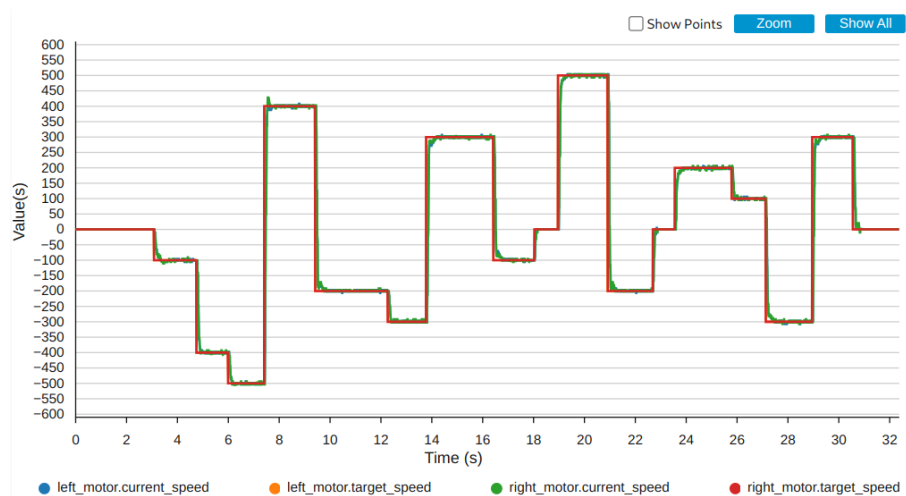
Брзински ПИД омогућава достизање жељене брзине на контролисан и равномеран начин. Повратна спрега се обезбеђује рачунањем тренутне брзине при сваком читавању импулса енкодера. Она дозвољава одржавање константе брзине са минималним променама чак и када се услови подлоге мењају или када се мотори додатно оптерете.

Инкрементални ПИД подразумева рачунање прираштаја управљања између два мерења. Брзинска петља се због тога извршава два пута спорије од читавања енкодера. Управљање у овом случају представља испуну *PWM* (енгл. *Pulse Width Modulation*) сигнала који управља брзином мотора.

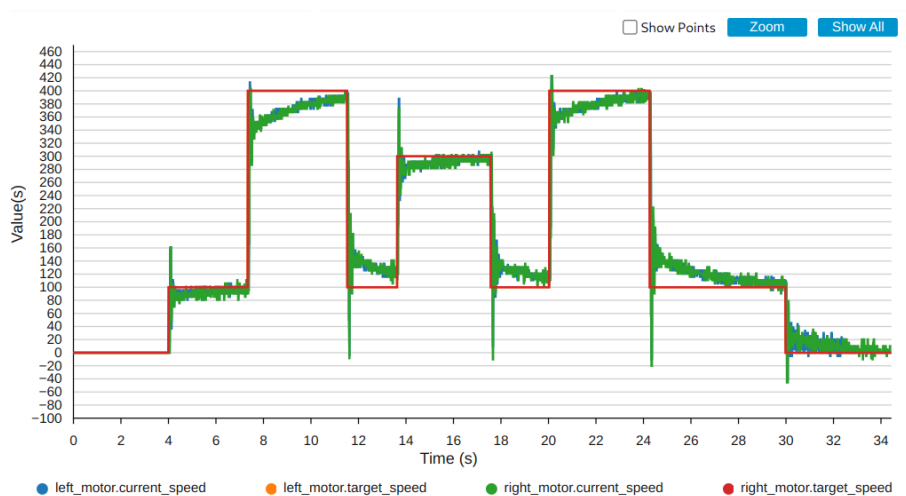
$$\Delta u = \left(K_p + \frac{K_d}{T_{PID}} \right) \cdot e(0) + \left(K_i \cdot T_{PID} - \frac{2K_d}{T_{PID}} - K_p \right) \cdot e(1) - \left(\frac{K_d}{T_{PID}} \right) \cdot e(2) \quad (15)$$

, где се у свакој итерацији рачуна тренутна грешка $e(0)$ као разлика жељене брзине и последње измерене брзине.

Добро подешен одзив, на слици 10, карактерише кратко прелазно стање и минимални прескоци, док лоше подешен одзив, на слици 11, осцилује и споро достиже жељену вредност - што се у реалности испољава као цимање (превелика брзина на почетку и крају кретања) и кретање непредвидивом брзином:



Слика 10: Одзив брзинског ПИД регулатора са добро подешеним параметрима на улаз који се мења - $K_p = 8, K_i = 0.08, K_d = 0.12$



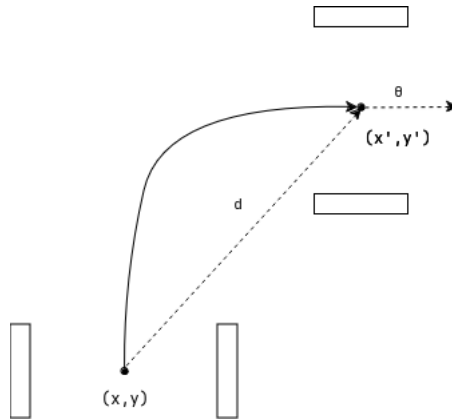
Слика 11: Одзив брзинског ПИД регулатора са лоше подешеним параметрима на улаз који се мења - $K_p = 20, K_i = 0.01, K_d = 0.01$

8.2 Позициона ПИД петља

Позициони ПИД дозвољава достизање жељене позиције везивањем се-квенце транслације и ротације како би се обезбедила већа флексибилност управљања. Истовремено се користи ПИД за транслацију и за ротацију, где први обезбеђује линеарне брзине, а други обезбеђује ротациону брзину.

Корисник задаје команду која је дефинисана растојањем коју робот треба да пређе d и апсолутним углом θ на ком треба да заврши кретање. Циљ је био обезбедити интуитиван начин управљања у координатном систему у ком се налази робот, а чији је почетак тамо где се робот налазио када је покренут.

Овакав приступ не захтева од корисника да познаје почетак координатног система, већ да управљање врши релативно од тренутне позиције робота док се у позадини позиционирање врши на апсолутну координату (x', y') која је израчуната на следећи начин:



Слика 12: Трајекторија робота када се истовремено врши транслаторно и ротационо управљање

$$x' = x + |d| \cdot \cos \theta \quad (16)$$

$$y' = y + |d| \cdot \sin \theta \quad (17)$$

Транслаторно и ротационо управљање се ограничавају посебно по две основе, до максималне дозвољене брзине и до максималног дозвољеног убрзања како би се избегли нагли удари на почетку кретања.

Грешка се рачуна као разлика грешке у почетном тренутку, односно почетне удаљености од циља, и пређеног пута у односу на почетну тачку са које је кретање кренуло како би управљање могло да поприми негативан знак када дође до прескока жељене позиције. Толеранције су постављене на $3mm$ и 5° за транслацију и ротацију респективно.

Овакво управљање може директно да се примени на аутоматско праћење тачака које враћа *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) сензор јер су оне дефинисане својим растојањем од сензора, који је фиксно везан за робота, и углом на коме су детектоване.

9 Позиционирање

Позиционирање омогућава праћење позиције мобилне платформе у координатном систему у коме се налази помоћу сензора ⁵. Свака врста сензора или методе која се може користити за "мерење" позиције има неку ману која уводи шум различитих природа - одометрија је осетљива на проклизавање, *IMU* (енгл. *Inertial Measurement Unit*) сензор је шумовит, позиција добијена *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) сензором је неконзистентна, визуелна одометрија је подложна утицају светлости, *GPS* (енгл. *Global Positioning System*) није погодан за примену у затвореном простору, итд.

Због ових фактора, позиција која се рачуна на основу периодичних читавања сензора се може сматрати апроксимацијом стварне позиције која се побољшава када се уведе више извора мерења који су погодни за праћење различитих параметара. Не постоји један сензор који је способан да прикупља све податке који су нам потребни.

Познавање приближног положаја робота омогућава комплексније начине управљања, завршавање одређених задатака и мапирање простора у коме се налази у циљу навигирања кроз простор.

9.1 Одометрија

Одометрија је релативни систем позиционирања (енгл. *dead-reckoning*) који апроксимира промену позиције у односу на познату почетну позицију и читавање енкодера који су директно или пасивно спојени на вратило мотора, а који одређују угаону позицију тачкова. Енкодери који се користе у ове сврхе могу бити инкрементални или апсолутни:

- инкрементални енкодери захтевају налажење разлике претходног и тренутног броја направљених импулса како би се одредио померај у односу на претходну позицију
- апсолутни енкодери дозвољавају директно читавање угаоне позиције тачка

Колико ће позиција апроксимирана помоћу инкременталних енкодера бити тачна зависи од резолуције енкодера *PPR* (енгл. *Pulse Per Revolution*) - колико импулса могу да направе у једној пуној револуцији вратила мотора - и фреквенције интегралења разлика направљених импулса. Због великог броја апроксимација и ограничене резолуције енкодера долази до нагомилавања грешке након неког времена. Пожељно је да се овако добијена одометрија ресетује повремено на позицијима које су познате како би се смањио утицај апроксимација или да се комбинује са другим врстама позиционирања. [8]

⁵Сличан термин, локализација, се користи када се позиционирање врши у односу на фиксну мапу простора

Израчунавање одометрије се врши на основу једначина кинематике 10, 11, 12 изложене у секцији 7.1.

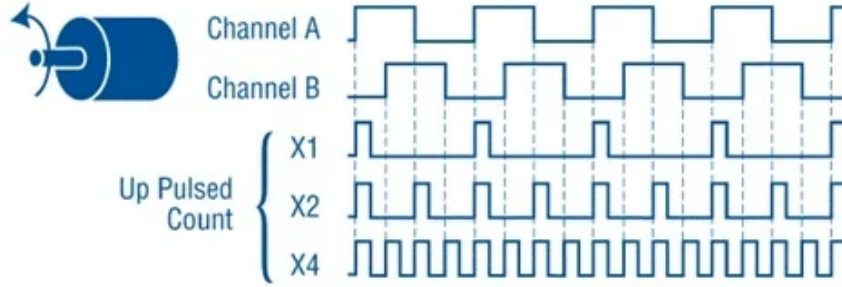
Инкрементални енкодери који су интегрисани у изабраним моторима имају резолуцију од $546PPR$ [3]:

$$\begin{aligned} F_{pulse} &= 4 \frac{o}{s} \cdot 546 \frac{pulse}{o} \\ &= 2184 \frac{pulse}{s} \end{aligned} \quad (18)$$

, без модификација пружају фреквенцију импулса од само $2.184kHz$. Ако се одабирање направљених импулса енкодера врши периодом од $10ms$, следи да је максималан број импулса који се могу прочитати:

$$\begin{aligned} \frac{F_{pulse}}{F_s} &= \frac{2184 \frac{pulse}{s}}{100 \frac{1}{s}} \\ &= 22pulse \end{aligned} \quad (19)$$

При управљању брзином битно је да имамо адекватну повратну информацију о тренутној брзини, са 22 импулса могуће је мерити брзину само по $\frac{240RPM}{22pulse} = 11RPM$, што узрокује лошу процену брзине.



Слика 13: Режији читавања енкодерских импулса

Енкодери се обично користе у квадратурном режиму где се уместо само узлазних ивица једног канала посматрају узлазне и силазне ивице оба канала енкодера. Тада резолуција енкодера постаје $4 \cdot 546PPR = 2184PPR$, а резолуција читавања брзине:

$$\begin{aligned}
F_{pulse} &= 4 \frac{o}{s} \cdot 2184 \frac{pulse}{o} \\
&= 8736 \frac{pulse}{s}
\end{aligned} \tag{20}$$

$$\begin{aligned}
\frac{F_{pulse}}{F_s} &= \frac{8736 \frac{pulse}{s}}{100 \frac{1}{s}} \\
&= 87 pulse
\end{aligned} \tag{21}$$

$$\frac{240 RPM}{87 pulse} = 3 RPM \tag{22}$$

На основу 21 и 22 видимо да би у случају веће фреквенције читавања ових енкодера резолуција брзине била много гора.

9.2 LIDAR локализација

Локализација коју омогућава 2Д *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) сензор се заснива на тражењу сличности у узастопним детектованим тачкама које га окружују како би се апроксимирала његова апсолутна позиција у том простору.

Највећи проблем у примени ове методе представља брзина кретања и фреквенција скенирања коју пружа сензор - може се десити да је при сваком окрету сензора прикупљен недовољан број тачака, или да се те тачке превише разликују између узастопних мерења, како би се позиција апроксимирала у дозвољеним толеранцијама грешке. Овај начин позиционирања не зависи од врсте коришћеног погона.

ICP (енгл. *Iterative Closest Point*) алгоритам тражи поклапања између два низа података између којих постоји нека релација. Траже се одговарајуће транслације и/или ротације једног низа како би се минимизовала квадратна грешку између њих. Подаци у оба низа се прво нормализују.

Користи се за слагање узастопних облака тачака (енгл. *point-cloud*) који се добијају помоћу 2Д *LIDAR* сензора. Ако је унапред позната нека веза између података, нпр. позиција стуба који се појављује у сваком облаку тачака, своди се на аналитички облик - могуће је наћи тачне трансформације које су потребне да би се подаци сјединили.

Ако веза између података није позната, потребно је итеративно смањивати грешку између низова података апроксимацијом оптималних трансформација између њих. У основној варијанти алгоритма конвергенција је могућа само ако су почетни подаци довољно слични. Због тога се уводе измене кључних параметара као што су: избор података, промена критеријума, избацивање аномалија, итд.

На самој платформи је примењена верзија *ICP* алгоритма имплементирана на основу [9], чији код је доступан као *GitHub* репозиторијум оригиналног аутора.

Алгоритми који се користе за одређивање позиције на основу 3Д *LIDAR* сензора пружају много боље резултате, није реткост да се они користе као једини извор. Ипак, количина података која се овом врстом инструмента може добити је доста обимнија, па самим тим захтева много комплексније алгоритме како би се нешто корисно из њих реконструисало.

Позиција која се може добити помоћу одометрије са тачкова је много брже доступна у односу на ону коју може да обезбеди *LIDAR*, што игра велику улогу при већим брзинама кретања. *LIDAR* пружа бољу естимацију апсолутне позиције јер не долази до нагомилавања грешке. Међутим, позиција добијена на овај начин је подложна наглим променама - скоковима, и самим тим није погодна за самостално коришћење у сврхе тренутне вредности у току управљања.

Такође, може доћи до појаве лажног помераја када се окружење око сензора креће око њега или када се платформа за коју је везан окреће брже од сензора, тада је корисно имати увид у другу одометрију која може да покаже да не долази до промене позиције.

9.3 ЕКФ

Стање у коме се мобилна платформа налази садржи више информација од само њене позиције и оријентације који нас најчешће занимају. Променљиве стања које утичу на промену позиције су такође брзина платформе, убрзање платформе, њено окружење, итд. Практично је немогуће реализовати прикупљање свих параметара који би били потребни за апсолутно тачно одређивање следећег стања, због тога је следеће стање увек само апроксимација заснована на претходним стањима и подацима са различитих сензора.

Калманов филтер се користи за предикције следећег стања код линеарних система код којих је присутан шум, што не мора увек бити случај кретања робота као што је споменуто у 7.2. *EKF* (енгл. *Extended Kalman Filter*) је уопштење Калмановог филтера. Уместо линеарних појава, *EKF* представља вероватноће следећег стања и поузданост мерења као нелинеарне функције.

Да би се из нелинеарних претпоставки следећег стања и мерења добила боља апроксимација тренутног стања, расподела мерења мора да се линеаризује око радне тачке која одговара тренутној апроксимацији стања. Метода линеаризације је најчешће Тејлоровим редом првог реда. Претпоставка стања x_t у тренутку t се представља случајном променљивом са нормалном дистрибуцијом коју карактеришу средња вредност μ_t и коваријанса Σ_t који зависе од свих претходних стања [10].

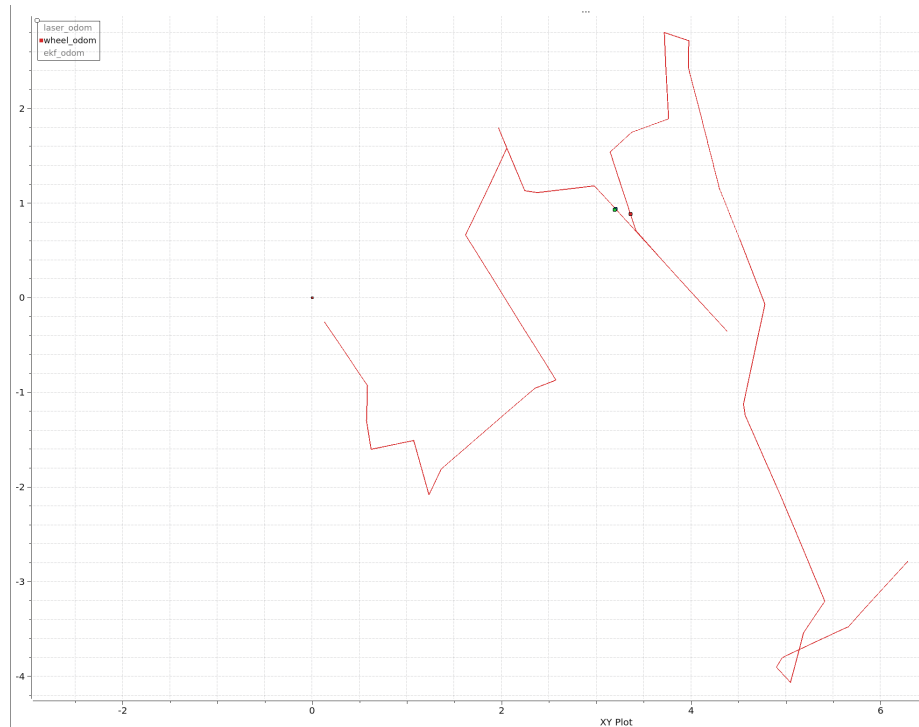
ROS2 (енгл. *Robot Operating System 2*) долази са интегрисаним пакетом *Nav2* који садржи имплементацију *EKF* филтера. Потребно је подесити параметре тако да одговарају доступним изворима одометрије који доприносе стању робота као и за шта ће се одговарајући извор користити - променљиве стања позиције, ориентације, брзине или убрзања.

Поред тога, подешава се фреквенција којом ће се вршити апроксимација, а која зависи од најспоријег извора. Изабрани *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) сензор се ротира фреквенцијом од 10Hz , детектоване тачке су доступне након сваког направљеног круга. Измерена периода објављивања позиције са *LIDAR* сензора је 166ms , док је одометрија са точкова доступна и до 8 пута брже са периодом од 20ms . За периоду *EKF* филтриране позиције изабрано је 40ms како би се прикупило више информација са одометрије са точкова, а ређе вршила поправка позиције помоћу *LIDAR* сензора.

10 Поређење резултата позиционирања

У наставку следе резултати позиционирања у којима су коришћена 3 различита извора одометрије објашњена у секцији 9.

10.1 Одометрија са енкодера

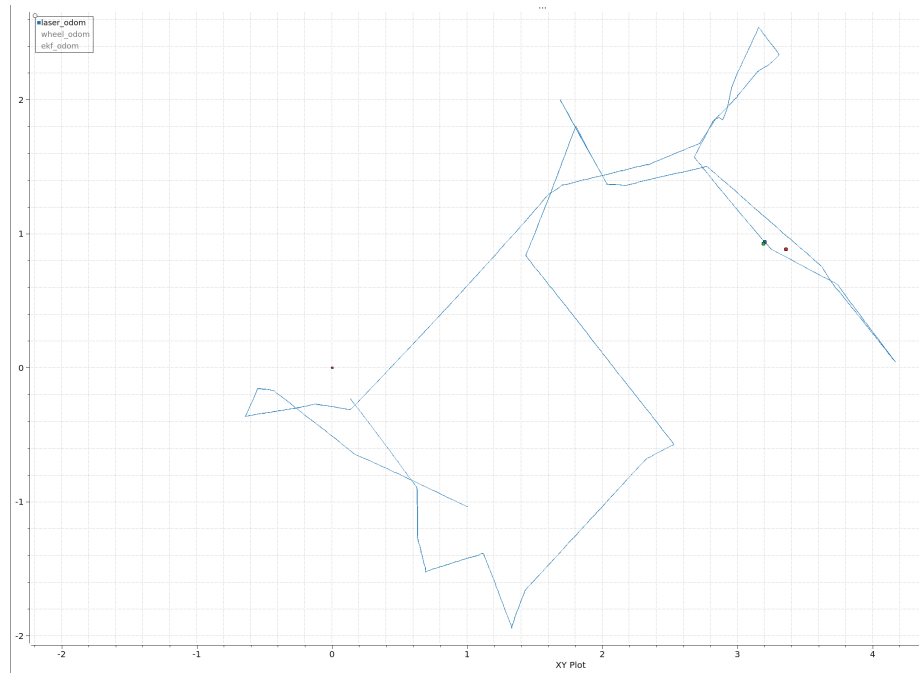


Слика 14: Резултат апроксимације позиције мобилне платформе користећи одометрију са енкодера

У поређењу са другим изворима одометрије од почетка је очигледно да долази до нагомилавања грешке при одређивању позиције. Поред тога, у тренутку који је обележен црвеном тачком на слици 14 долази до проклизавања при преласку ниског прага, што узрокује да подаци са одометрије јако одступају од стварне позиције робота.

Ово одступање не значи да нам ова одометрија више није корисна, јер се на основу ње у остатку кретања и даље одређује да ли долази до промене брзине, односно да ли се робот стварно креће.

10.2 Одометрија са LIDAR сензора



Слика 15: Резултат апроксимације позиције мобилне платформе користећи одометрију са *LIDAR* сензора

Апроксимација позиције добијена помоћу описаних метода *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) одометрије приближно прати стварну позицију. Важно је напоменути да је тестирање рађено при малим брзинама јер се уједно вршило и мапирање простора, па је и очекивано да ће ова одометрија бити успешнија. У тренутку када је одометрија са точкова изгубила позицију преклапање узастопних облака тачака је тачно показало да не долази до промене позиције, чиме је спречен губитак до тада направљених података.

10.3 ЕКФ филтрирана одометрија

Филтрирана одометрија скоро савршено прати апроксимацију позиције коју је обезбедио *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) сензор, при чему је видљиво да у сваком тренутку узима у обзир и брзине које су доступне захваљујући одометрији са точкова. Такође, грешка која се појавила у првој одометрији не прави проблем јер се због њене непоузданости у овим условима не узима у обзир.

Са друге стране, чак и када дође до нагомилавања грешке при мерењу помоћу енкодера, они обезбеђују да *EKF* (енгл. *Extended Kalman Filter*)



Слика 16: Резултат апроксимације позиције мобилне платформе користећи *EKF* филтер за спајање више извора одометрије

филтрирана одометрија препозна када се робот не креће чак и ако се окружење око њега креће.

11 SLAM

SLAM (енгл. *Simultaneous Localization And Mapping*) је метода која се користи за истовремену локализацију и мапирање у простору у коме се мобилна платформа налази.

Слично проблему *EKF* (енгл. *Extended Kalman Filter*) локализације, која се користи и овде, ово је проблем апроксимације где није могуће прикупити довољно података како би се локализација вршила без грешке. Међутим, овде ћемо се бавити само страном *SLAM* алгоритма који је задужен за мапирање, док локализација која се врши неће бити узета у обзир јер би то увело нове компликације при спајању са другим изворима позиције, а сличан резултат се већ добија од *EKF* одометрије [10].

Најчешће коришћен извор информација за *SLAM* методе је 3Д *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) јер може да прикупи велику количину података у кратком временском периоду, при чему је пожељно да је брзина кретања мала. И ако 2Д *LIDAR* нема исте могућности, много је лакше обрадити податке са њега док пружа задовољавајуће резултате у једној равни.

Мапе формиране на овај начин су засноване на препознавању заједничких обележја (енгл. *feature*) на свим направљеним снимцима. Проблем је утолико лакши ако је унапред познато неко обележје које се понавља у сваком скупу података. У току формирања мапе битну улогу играју алгоритми затварања путање (енгл. *loop closure*) који обезбеђују да се позиција поправи када се нађе близу већ посећеног дела простора. Још једна карактеристика је да могу да се мапирају само ствари које постоје, односно недостатак препрека не може да представља обележје које доприноси квалитету мапе.

Кроз *ROS2* (енгл. *Robot Operating System*) пакет је доступна једна од најзаступљенијих имплементација *SLAM* алгоритма - *slam toolbox*, који се користи како у хоби пројектима тако и у стварним применама мапирања и локализације у непознатим окружењима у којима је неопходно кретање робота [11].

Ручно управљање се показало много ефикасније у процесу мапирања простора који је приказан на слици 17. Мапа добијена на овај начин се може користити за формирање глобалног плана путање кроз простор, јер је самим познавањем простора проблем аутономне навигације много простији.

На слици 17 је видљив један велики проблем коришћења *LIDAR* инструмента за потребе мапирања - у сусрету са рефлективним површинама, као што су прозори или стакла, скоро увек долази до појаве артефакта на слици. Овде видимо да на једном месту контура мапе није успела да се затвори управо из овог разлога, појавило се пресликавање.



Слика 17: Мапа простора у коме је вршено тестирање различитих метода позиционирања

12 Закључак

Поступци пројектовања мобилне платформе који су иложени у овом раду обухватају етапе развоја од избора компоненти које су кориштене и њиховог физичког распореда, преко рачунања параметара који су битни за правилно функционисање микроконтролерског дела кода и управљања моторима, све до проверених алгоритама који пружају напредније функционалности као што је управљање, позиционирање и мапирање.

У току развоја уочени су проблеми са одређеним одлукама које су донешене на почетку пројектовања и које могу бити лако исправљене са додатним уложеним временом:

1. За рачунање тренутне позиције робота кориштена је апроксимација једначина кинематике која подразумева да робот може да се креће линеарно или да се окреће око своје осе, међутим, начин задавања команди кретања дозвољава задавање криволинијског кретања које због упроштене кинематике уводи додатну грешку одомерије са енкодера
2. Организација каблова у роботу није спроведена најбоље од самог почетка, као последица није могуће додати предвиђени оклоп
3. гумице на точкови нису погодне за неке подлоге, нпр. плочице, не обезбеђују задовољавајуће пријањање и често долази до проклизавања и отежаног кретања услед неравног терена. Боља алтернатива би били силиконски точкови изливени по мери или сунђерасти точкови

Имплементиране функције чине додавање аутономног кретања пратећи повратне информације са *LIDAR* (енгл. *Light Detection And Ranging*) сензора логичан следећи корак у развоју. Да би то било могуће потребно је додатно проширити позициону петљу коју тренутно чине два *P* регулатора.

Литература

- [1] *Raspberry Pi 4 Datasheet*. URL: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf>.
- [2] J.L. Jones, Seiger B.A. и A.M. Flynn. *Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Second Edition*. A K Peters/CRC Press., 1998. DOI: <https://doi.org/10.1201/9781439863985>.
- [3] *DCGM-3865-12V-EN-240RPM Datasheet*. URL: <https://www.waveshare.com/wiki/DCGM-3865-12V-EN-240RPM>.
- [4] *Everything you need to know about RC batteries*. URL: <https://www.rccaraction.com/everything-need-know-rc-batteries/>.
- [5] *What is LIDAR*. URL: <https://www.faro.com/en/Resource-Library/Article/What-is-Lidar>.
- [6] URL: <https://github.com/ksenija2001/Simeona>.
- [7] Thomas Hellström. „Kinematics Equations for Differential Drive and Articulated Steering”. Y: 2011. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:60171842>.
- [8] J. Borenstein, H. R. Everett и D. Wehe L. Feng. „Mobile robot positioning: Sensors and techniques”. Y: 1997. DOI: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-4563\(199704\)14:4<231::AID-ROB2>3.0.CO;2-R](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4563(199704)14:4<231::AID-ROB2>3.0.CO;2-R).
- [9] Andrea Censi. „An ICP variant using a point-to-line metric”. Y: 2008. ISBN: 978-1-4244-1646-2. DOI: 10.1109/ROBOT.2008.4543181.
- [10] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard и Dieter Fox. *Probabilistic Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents)*. The MIT Press, 2005. ISBN: 0262201623.
- [11] Steve Macenski и Ivona Jambrecic. „SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world”. Y: *Journal of Open Source Software* (2021.). DOI: 10.21105/joss.02783.